2027年热门会议推荐

具体咨询：白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿，聚焦大模型与智能体工程化落地，解构 AI 时代软件工程架构革新路径，打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报｜参会购票

AgenticAICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报｜参会购票

AgenticAICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

4月 · 5月 · 6月 · 9月 · 10月 · 11月

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报｜参会购票
详情查看官网

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用，以“质量保障&效能提升”为双驱动，助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与

共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎，但决定它在生产中稳不稳的，是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。

27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception　记忆 Memory　推理 Reasoning　行动 Action

反思 Reflection　协作 Collaboration　治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序　路由 · 分流　并行 · 并发　编排 · 协调

循环 · 迭代　层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院
Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 **智能体工程与应用** **六大研究方向** **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE
智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系
质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS
Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE
前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI
AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X
AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程
价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求
- 行业调研与趋势分析
- 创意启发与功能探索
- 需求分析与规格细化
- 需求检查与内容评审

设计
- 代码理解与逻辑探测
- 技术选型与架构设计
- 接口设计与数据模型生成
- 技术方案评审与风险分析

开发
- 代码生成与缺陷解决
- 氛围编程与规约编程
- 单元测试生成与执行
- 代码评审与问题修复

测试
- 测试用例与数据生成
- 测试脚本修复与自愈
- 端到端测试生成与维护
- 缺陷发现与根因分析

CI / CD
- 构建与部署脚本生成
- 流水线失败诊断与修复
- 无人值守部署与发版
- 依赖升级与漏洞修复

运维 / 运营
- 告警聚合与摘要生成
- 故障分析与定位
- 故障处理与系统自愈
- 用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 · 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程 （模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程 （跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环 （生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁 （构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付 （替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后 （人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任 （规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代 （沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工 （跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁 （定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付 （部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制 （先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 · SE4AI （Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由 （模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级 （强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化 （微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型 （基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排 （单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆 （上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入 （隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚 （能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场 （技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态 （工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀 （业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱 （语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本

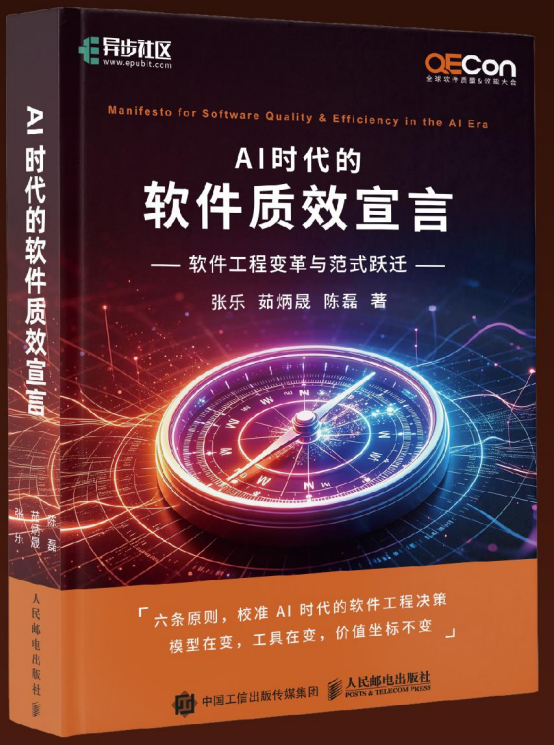
为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅



系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布

第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——

张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家

茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问

陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——

王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家

李佳奇
去哪儿旅行
技术总监

牛万鹏
百度
Comate研发经理

张晔
腾讯端服务质效
技术负责人

张涛
快手质量通道委员

付求爱
华为云
AIOps技术负责人

李萌
珊瑚智成
创始人&CEO

张刚
上海英慕科技
资深技术专家

张兆鑫
OPPO AI架构师

王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。

详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式

技术峰会 → 公开课 → 内训定制 → 微咨询 → 在线课程

核心培训方向

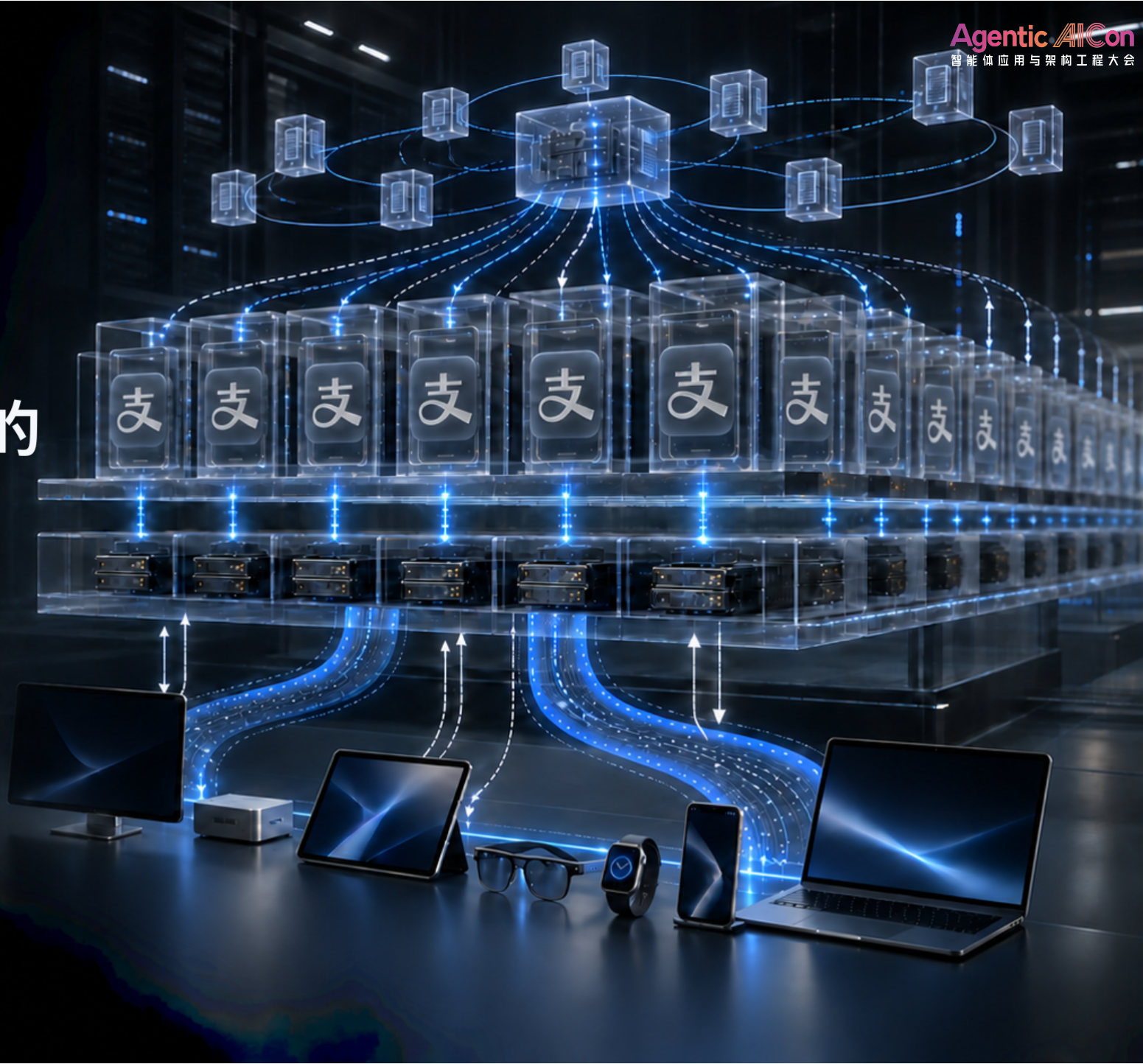
AI大模型应用
产品运营提升
数据分析决策
通用管理赋能
AI职场综合应用

软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据

基于支付宝云沙箱技术的终端智能服务架构实践

蚂蚁集团　　吕磊



今天的分享希望给大家带来的收获

01 **云沙箱在支付宝业务的落地经验**

落地了哪些场景，解决了什么问题，又遇到了哪些困难。

02 **支付宝的端云协同执行架构**

支付宝终端与云沙箱在“能办事”如何分工，协同完成持续执行的任务。

03 **终端执行能力的持续建设**

MCP、CUI、GUI 如何协同，执行轨迹如何通过 Harness 沉淀为可复用资产。

分享目录

01	背景与定位	服务调用、执行环境与沙箱运行时	04—08
02	典型场景	ToC / ToB 任务与完成依据	09—10
03	云沙箱技术架构	稳态供给、持续会话与可信执行	11—15
04	终端执行体系	分层决策、协同执行与 Harness 双循环	16—21
05	展望与反思	GUI 代执行、服务分工与 Personal AI	22—24

01

Agent 执行与云沙箱运行时

从实际办事的体验出发，讨论原生MCP与终端运行时执行的区别。
支付宝云沙箱承接持续上下文，提供可治理的终端运行底座。

执行路径 / 沙箱职责 / 端云协同

从回答问题，到执行任务

“帮我点一杯奶茶”

某 AI 手机的操作体验，让 Agent 从对话走向实际办事变得直观。

MCP

开放服务能力

连接后端服务与终端关联能力

终端运行时

承接依赖上下文的持续执行

维护状态，约束动作，验证结果与恢复

能力契约可以共享，执行环境按任务所需的上下文选择。

原生 MCP 服务与终端运行时执行

两类路径可以协同，区别在于上下文与过程责任由谁承接。

对照维度	直接调用MCP服务能力	支付宝云沙箱运行时执行
能力入口	业务接口 可通过 MCP 等方式开放	应用工具、事件、GUI 与终端控制 相关能力也可通过 MCP 开放
执行上下文	服务端维护业务状态 接口契约描述输入与结果	应用态、账号态与设备上下文 维护跨步骤的连续会话
过程推进	调用业务能力 服务承接过程，返回进度或结果	观察、决策、执行与验证 运行时承接受控动作与异常恢复
完成依据	接口约定的业务结果 异步任务仍需查询或回调	动作回执、终端状态与业务证据 联合判断，动作成功不等于任务完成

MCP 可以连接后端服务，也可以开放终端运行时能力。

支付宝云沙箱：面向 Agent 的终端运行时

在通用执行基础上，补齐应用上下文、持续任务与可信执行。

通用沙箱基础

BrowserUse / MobileUse 等执行方式

隔离执行

环境隔离与访问边界

资源与生命周期

创建、分配、回收与复用

终端操作与观测

截图、输入、点击与记录

扩展

支付宝云沙箱

状态化终端运行时

任务执行闭环

观察 → 决策 → 执行 → 验证

异常恢复与继续执行

应用语义能力开放

稳定能力调用、页面工具与事件，保留视觉兼容

MCP / CUI / GUI

状态化任务会话

关联账号态、应用态与检查点，按条件跨实例续接

可定制环境与稳态供给

应用 / 插件 / 配置装配，预热、就绪与回收

统一权限、观测与治理

可信执行

权限与动作边界

结果确认与验证

状态与执行证据

将终端环境与执行职责，组织成可供给、可治理的运行底座。

支付宝云沙箱：终端运行时的服务化供给

任务需要持续上下文，平台需要可调度、可隔离、可复现的执行资源

统一任务会话 | 目标与授权 | 状态与检查点 | 能力契约 | 结果证据

云沙箱：面向规模化执行

提供标准化、可调度、可隔离、可复现的运行时环境

环境规格
定义 OS、应用、账号与能力

隔离实例 A	隔离实例 B	隔离实例 C
账号层 用户 / 数据 / 权限	账号层 用户 / 数据 / 权限	账号层 用户 / 数据 / 权限
应用层 应用 / 依赖 / 配置	应用层 应用 / 依赖 / 配置	应用层 应用 / 依赖 / 配置
OS 层 标准镜像 / 系统环境	OS 层 标准镜像 / 系统环境	OS 层 标准镜像 / 系统环境

按需供给
环境可定制、可调度

复现与评测
统一环境、回放验证

并行与长任务
隔离执行、后台持续运行

统一治理
权限、证据、清理与回收

按任务阶段协同

仅交接必要上下文

授权真实端：承接本地能力

在用户授权下使用真实设备的私有状态与硬件能力

本地能力
相机 / 麦克风
位置 / 传感器

位置
GPS / 蓝牙
周边环境感知

- 用户私有状态
- 可信硬件与本地传感器
- 即时交互与本人确认

本地隐私与硬件边界保留

共享运行时抽象

任务身份 / 能力与状态 / 权限与证据 / 执行资产

标准化供给来自云沙箱，本地能力由真实端补充

执行位置按任务上下文与授权选择，不等同于终端状态可透明迁移。

02

智能化沙箱典型场景

ToC 完成用户目标，ToB 支撑研发与测试。
两类任务共同要求连续会话、可验证结果和故障恢复。

用户任务 / 研发测试 / 共享闭环

ToC 与 ToB：目标不同，运行时闭环相同

ToC · 一次授权连续服务办理

1 目标与授权

在授权范围内办理
任务 A，并确认最终结果。

用户约束　按用户的规则与限制执行

授权边界　仅在授权范围内办理

2 提交与受理

仅表示提交成功

3 等待与核验

未完成：保留会话，等待后查询

结果返回后核验

4 完成判定

业务结果已确认
用户约束已满足

任务完成

结果不明：查询或接管

ToB · 内部质量平台的 Agentic 测试闭环

1 环境准备

环境配置

操作系统　已就绪
应用　已安装
插件　已安装

隔离实例　独立运行环境

2 运行测试

执行记录已保存

3 观测与诊断

日志、截图与失败现场

按证据调整步骤，再验证

4 结论与证据

质量报告

发现失败用例

支撑证据

error.png
app.log

交付可复核结论，不等于测试全通过

共享运行时

隔离环境　持续会话　执行与观测　验证与回收

流程与界面为示意

任务完成依据由目标决定，动作成功不等于任务成功

03

支付宝云沙箱技术架构

控制面组织供给，近端运行时完成受控执行。
会话、状态、证据与治理支撑持续任务。

架构全景 / 稳态供给 / 可信执行

支付宝云沙箱技术架构

控制面管理资源与会话，执行面完成动作与验证，云沙箱与真实端按需协同

任务编排

Agent 与任务编排
理解目标、规划步骤、选择能力，根据结果继续决策

MCP 直达

后端业务服务
不依赖终端上下文的能力

任务接入与环境绑定

能力调用 / 状态与结果

任务会话
统一上下文

任务身份
目标与授权
进展与状态
检查点与代次
动作与证据

持续关联
不绑定单实例

云端控制平面
管资源、会话与策略

任务与绑定
身份、租户、实例绑定

环境与调度
规格、预热、生命周期

策略与证据
权限、观测与审计

绑定、策略与生命周期控制

端云通道：CONTROL · COMMAND · STREAM

近端执行平面
动作与验证就地闭环

终端关联 MCP
稳定应用能力

CUI
页面工具与事件流

GUI
视觉兼容与页面操作

终端控制 启动、输入、截图、进程

结果闭环 观测、验证、局部恢复

运行时分别贴近两类执行环境部署

云沙箱实例池
隔离供给、预热调度、并行复现与回收

授权真实终端
私有状态、本地能力、可信硬件与确认

全链路保障
安全、观测与治理

执行前
身份、授权、绑定

执行中
参数、风险、验证

执行后
证据、审计、清理

控制面管全局，执行面做闭环；同一会话贯穿云沙箱与真实终端

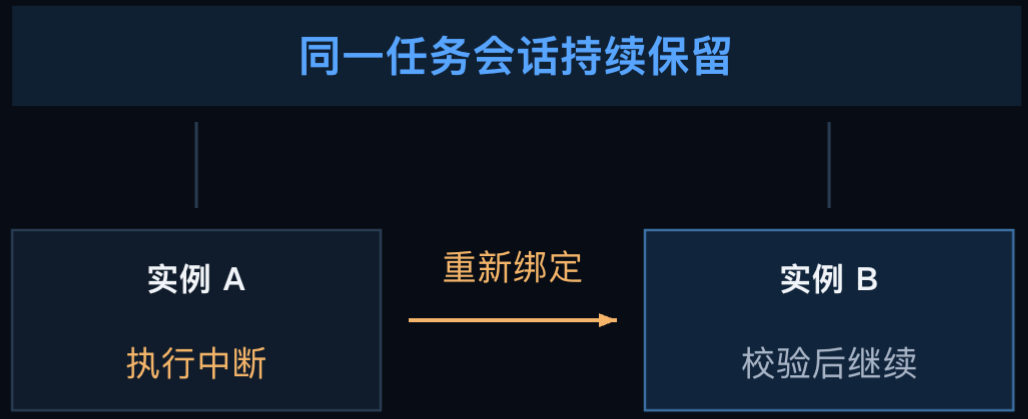
逻辑职责示意，非串行调用链或单进程部署；端云协同不等于终端状态透明迁移。

实例编排：接续与并发

任务与实例解耦，支持中断后的接续，也支持单身份下的多任务并发

01 中断场景

任务中的实例接续

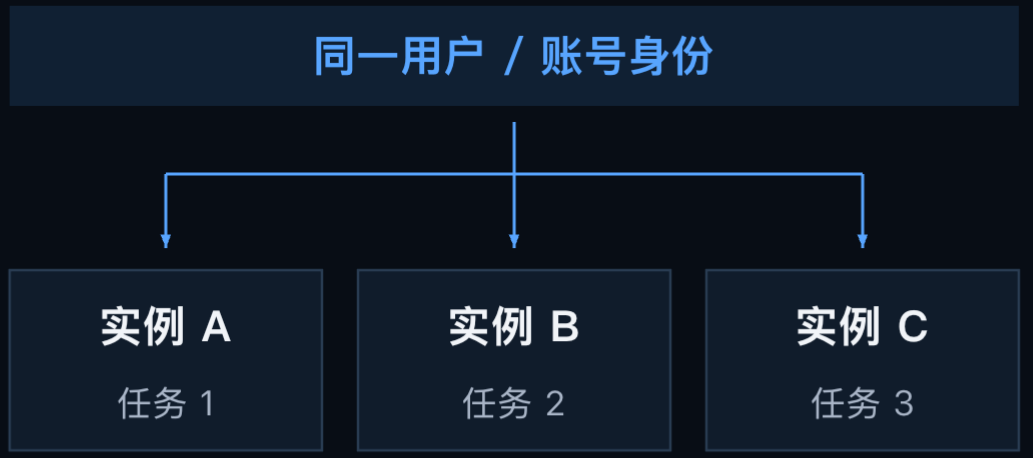


先后绑定不同实例，任务上下文保持连续

检查点、最新业务状态与幂等校验

02 高密度并发场景

单身份多实例并发



独立会话、隔离实例、并行调度

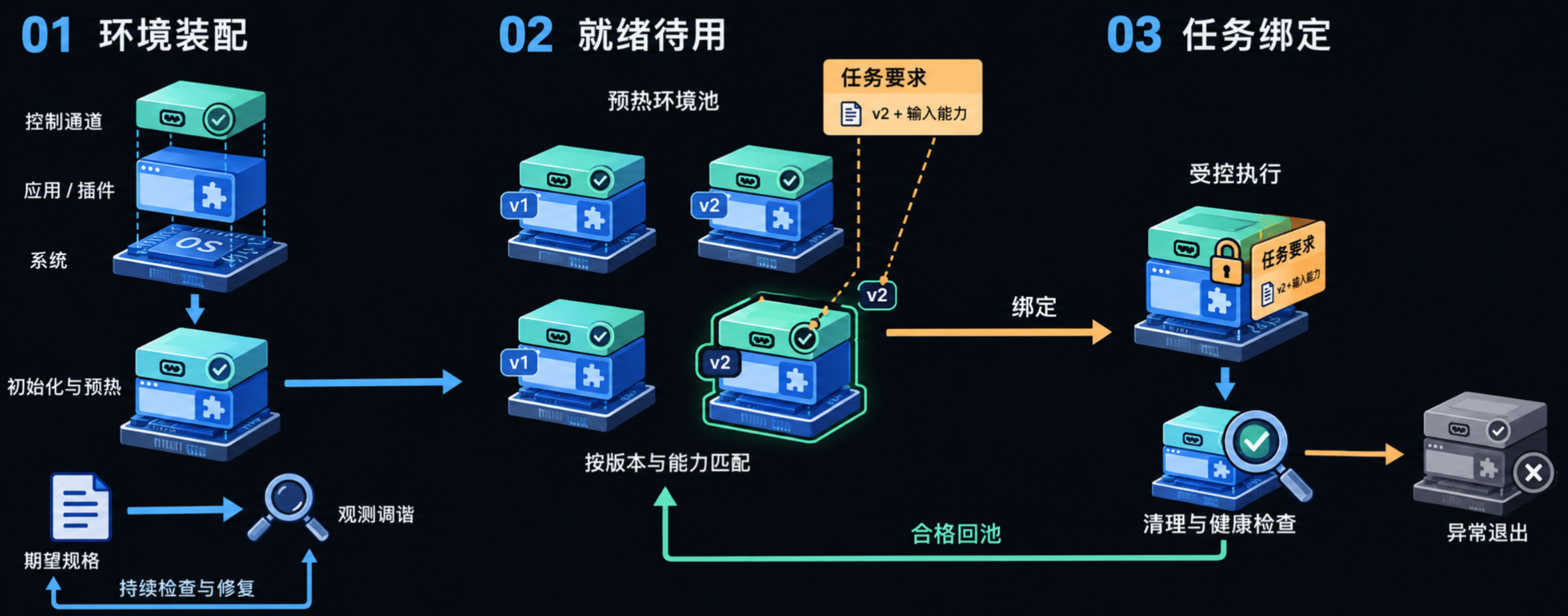
多个独立任务并行推进，减少单设备串行占用

任务可以跨实例延续，也可以在多实例间并行展开

接续依赖恢复条件；并发受授权、业务冲突与资源约束。

实例装配：按业务需求定制执行环境

组合系统、应用、插件与控制能力，装配出满足不同业务要求的云沙箱实例。

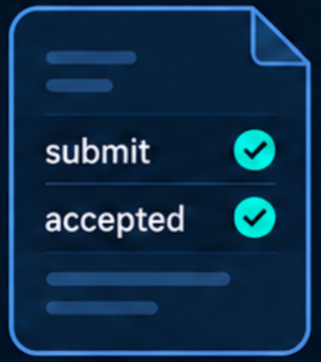


云上可定制环境，将初始化和状态收敛前置到任务执行之前

已受理之后，怎样确认任务真正完成

沿用任务 A：提交与页面变化只是过程信号，完成需要业务结果与用户约束共同成立

动作回执



证明调用已受理

终端状态

证明应用状态发生变化

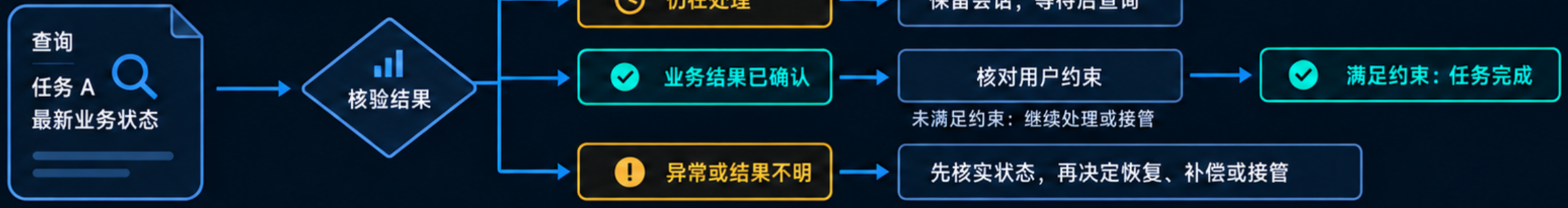
业务结果

业务记录	
任务	任务 A
状态	处理中
类型	业务处理
来源	页面提交

当前仍未满足完成条件

关联同一任务、会话、generation 与动作

查询任务 A 最新业务状态



先确认结果，再决定下一步；处理中不重复提交

流程与界面为示意

04

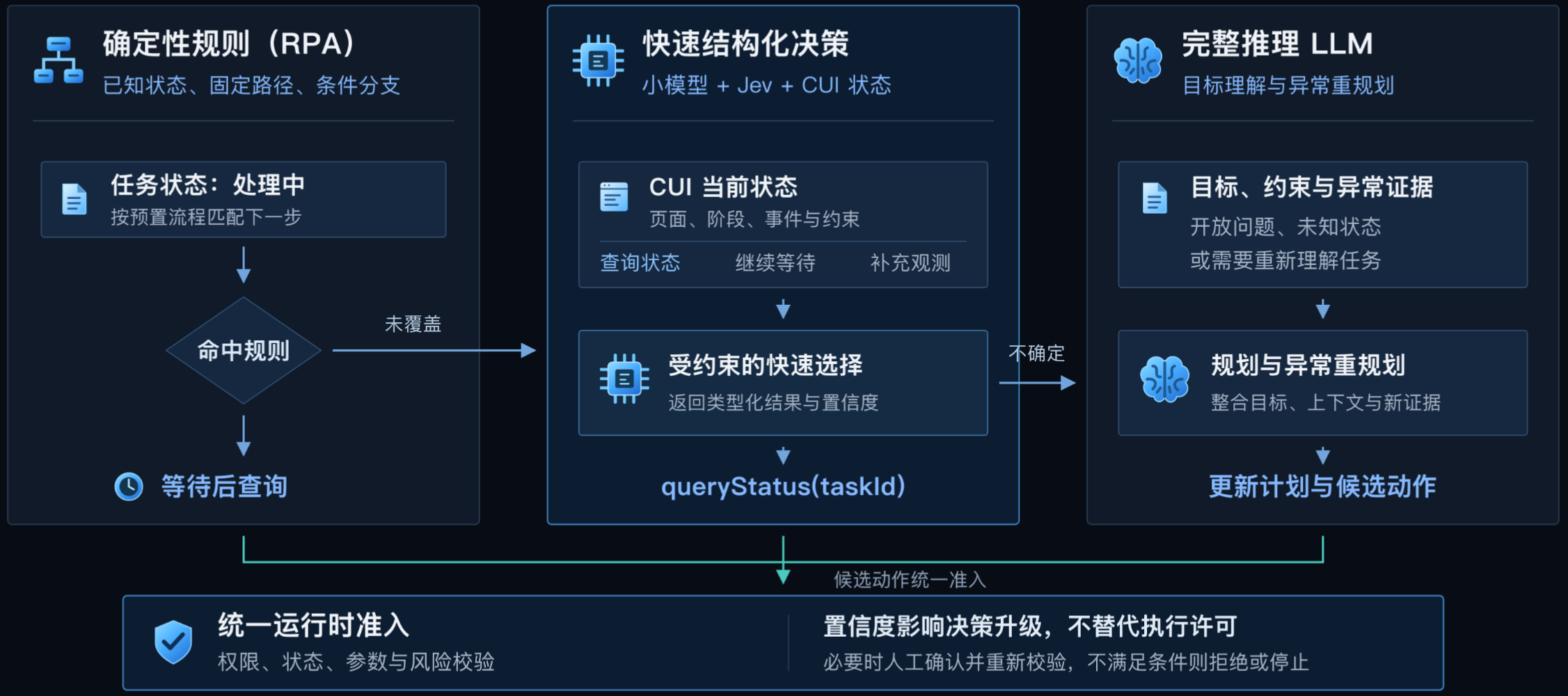
分层智能驱动的终端执行体系

分层决策选择下一步，执行平面落实受控动作。
Harness 把在线轨迹持续转化为版本化执行资产。

决策分工 / 协同执行 / 资产双循环

分层智能：规则执行、快速决策与完整推理

已知路径按规则推进，局部选择交给快速决策，复杂目标与异常进入完整推理



按任务直接选择合适层级，不要求每次逐级经过；RPA、快速决策和 LLM 都不能绕过运行时安全边界。

Jev 为快速决策范式参考，CUI 提供状态与候选工具；示意不代表已集成特定模型。

MCP、GUI、CUI 的协同执行

按能力与上下文选择通道，可在任务中组合使用，并统一验证结果。

同一案例：提交后页面已变化，业务结果仍待验证（页面与接口均为示意）

MCP

稳定能力契约

Agent 发起工具调用

工具	**查询状态 / 提交操作**
输入	task_id: string

结构化返回

状态	**已提交**
结果	业务结果待验证

后端原生直达服务
终端关联能力保留运行时上下文

GUI

开放视觉交互

截图定位与操作　　操作后观测

覆盖存量页面与长尾流程
操作后再观测，支持人工接管

CUI

容器内的页面理解与操作

支付宝容器页面　　读：容器内上下文

CUI 容器
应用运行时

DOM：结构与控件
JSAPI：容器可用能力
网络：调用与运行信号

操作：受控能力调用
页面工具 / JSAPI / 脚本
提交操作(task_id=A)

回读：状态与事件
进度 / 澄清 / 结果

页面＝画面＋DOM＋能力＋运行信号
按容器权限读写，变化后重新观测

共同约束：授权与幂等、Schema 与事件顺序、业务结果验证与恢复

CUI 与 GUI：状态表达与执行链路对比

表征可以不同，状态判断、受控执行与结果验证必须由系统承接

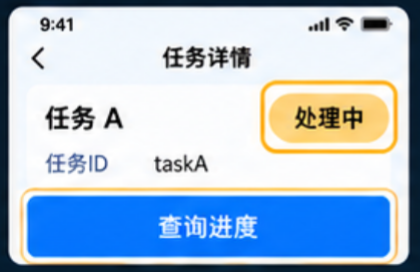
同一终端状态

应用状态与页面上下文

GUI 视觉路径

CUI 工具与事件

1 | 视觉表征



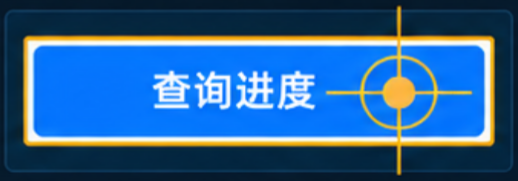
页面像素

语义投影损失

GUI 渲染未完整保留类型与约束

2 | 识别与决策

恢复状态与定位操作



点击 (x, y)

视觉重建不确定性

1 | 能力表征

```
page:  taskDetail
tool:  queryStatus
args:  taskId
event: statusChanged
```

已开放的页面工具与事件

CUI 保留已开放的契约

2 | 选择与绑定

候选工具

queryStatus

pageBack

参数绑定

taskId = taskA

选择工具，绑定参数

CUI 省去已知语义的视觉重建

受控执行

恢限、参数与状态约束

结果验证

业务回执与终端状态

异常处置

查询、恢复或人工接管

更新状态与执行证据

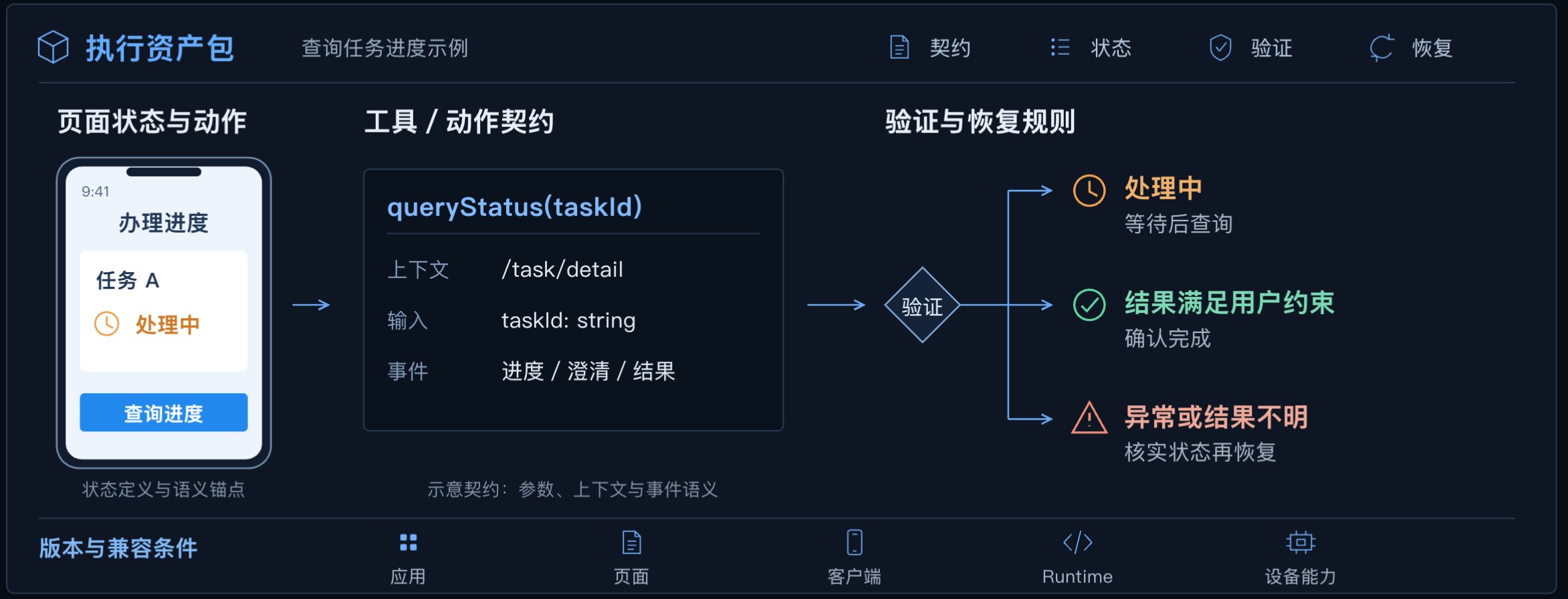
结构化交互减少视觉往返，运行时承接持续状态、验证与恢复

CUI 仍需能力发现与决策，两条路径共享执行安全边界

GUI 另有渲染、采集、传输与推理开销

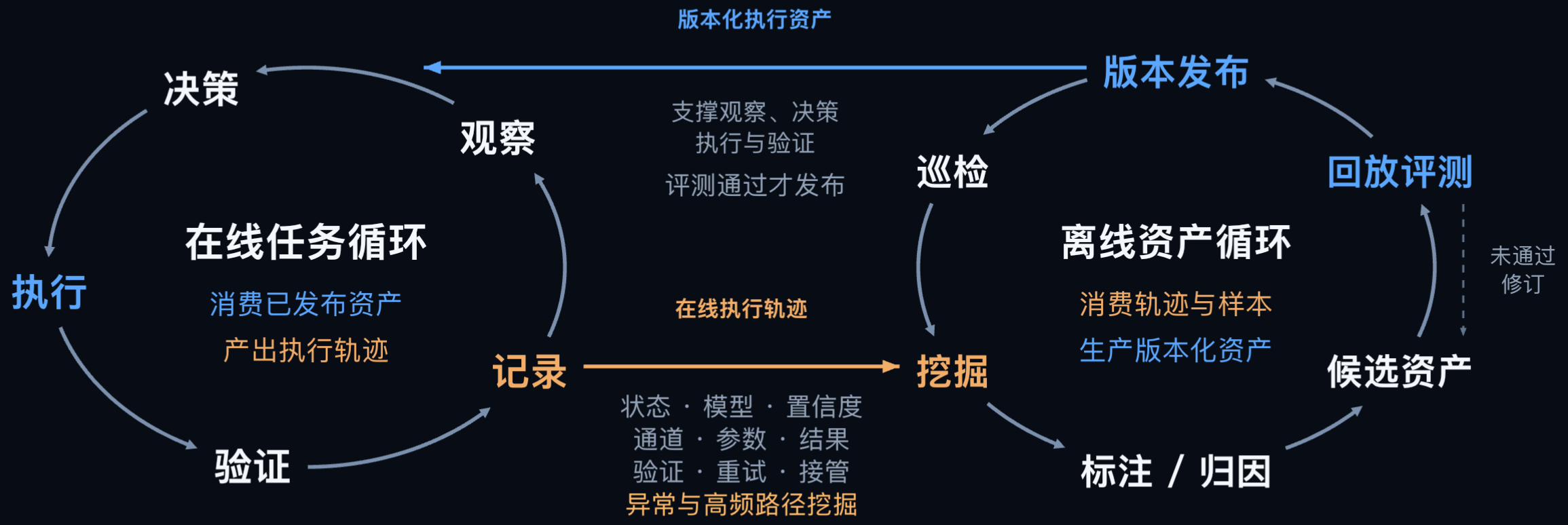
执行资产

供 Agent 复用的终端能力及使用知识。



按版本与兼容条件选用资产；同一套契约与规则可供云端、授权真实端复用。

Harness：执行资产的生产与消费



云沙箱：隔离复现、并行回放与评测　/　受控真机：验证兼容差异

资产按版本与适用条件发布，巡检发现漂移后重新进入挖掘与评测。

05

展望与反思

执行入口演进，服务分工随之变化。
面向 Personal AI，思考端云协同基础设施的长期价值。

GUI 窗口 / 服务分工 / Personal AI

GUI 代执行的窗口与边界

GUI 打开存量服务的入口，长期角色取决于服务如何改造。

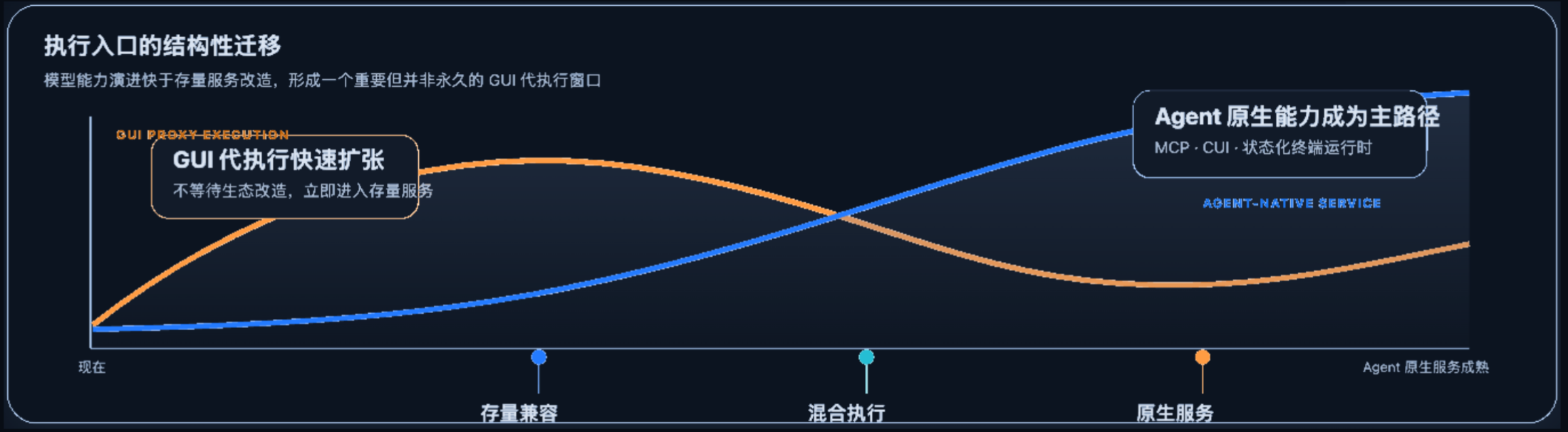
窗口来自两种变化的速度差

当模型能力进步快于存量服务改造，
GUI 代执行就能提前接入已有服务。

长期仍承担存量兼容、生态发现、开放探索与人工接管

哪些路径值得结构化

高频稳定：权衡结构化收益与改造、维护成本。
长尾变化：保留 GUI，配合验证与人工接管。
风险和结果可验证性仍是共同约束。



演进判断示意，非规模预测；三类路径长期共存，“主路径”为可能方向。

服务形态与产业分工的变化

同一服务，同时面向人和 Agent

服务提供方：从经营页面，扩展到经营能力

页面保留体验与品牌表达。
能力契约明确前置条件、权限、过程事件、
结果语义与失败后的恢复方式。

应用与平台：同时组织人类与 Agent 入口

人需要理解、确认与随时接管。
Agent 需要发现能力、获取状态并验证结果。
平台承担身份授权、任务路由与风险治理。

总结

云沙箱的长期价值：为 Personal AI 持续供给可信的执行环境

01	**生态协同**	后端原生能力直达，终端关联能力共享运行时与契约。
02	**稳态供给**	云沙箱将强状态环境工程化为可调度、可复现的稳态资源。
03	**可信执行**	统一会话组织端云协同，权限、状态与业务证据贯穿执行。
04	**资产演进**	Harness 持续生产版本化资产，供在线决策、执行与验证复用。

Q&A